GEO [STATS]

SDLM

ZONA METROPOLITANA DE MONTERREY

¿Dónde es peligroso moverse en Monterrey?

Semana de la Movilidad · ATUS 2019–2024

Angel Eduardo Luna | Jenaro Alcaraz | Roberto Pérez | Damián Yul Reynoso | Mateo Rodolfo Flores



CONTENIDO

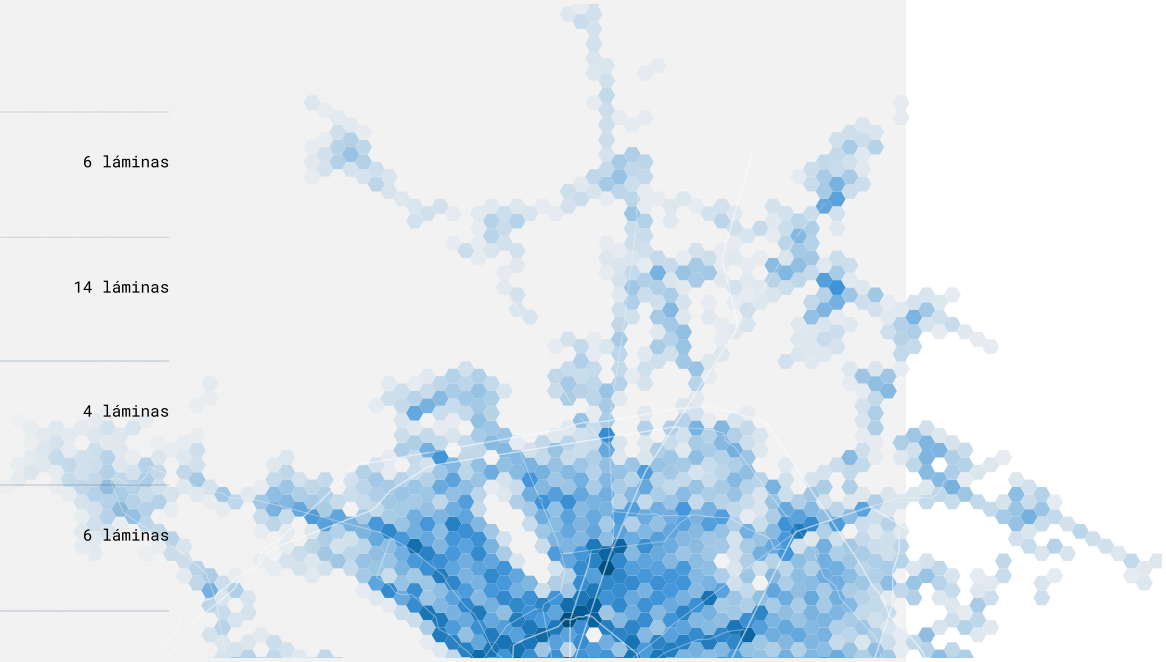
Cuatro partes

01 **El problema y los datos** — 6 láminas
Qué atacamos, con qué base, y qué no puede decir

02 **Lo que muestran los datos** — 14 láminas
Dónde, cuándo y quién. Sin modelos todavía

03 **Del mapa de ayer al de mañana** — 4 láminas
Cómo un historial se vuelve pronóstico

04 **El mapa en vivo** — 6 láminas
El visor, las conclusiones y la reflexión



PARTE 1

El problema y los datos



LA PROBLEMÁTICA

Un hecho de tránsito cada dos minutos en el país; uno cada ocho en Monterrey

601

hechos de tránsito al día **en todo el país** · uno cada 2.4 minutos

173

al día **en la Zona Metropolitana de Monterrey** · uno cada 8 minutos

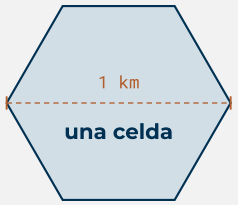
1 de cada 18

en la Zona Metropolitana deja afectados: heridos o defunciones



LA UNIDAD DE MEDIDA

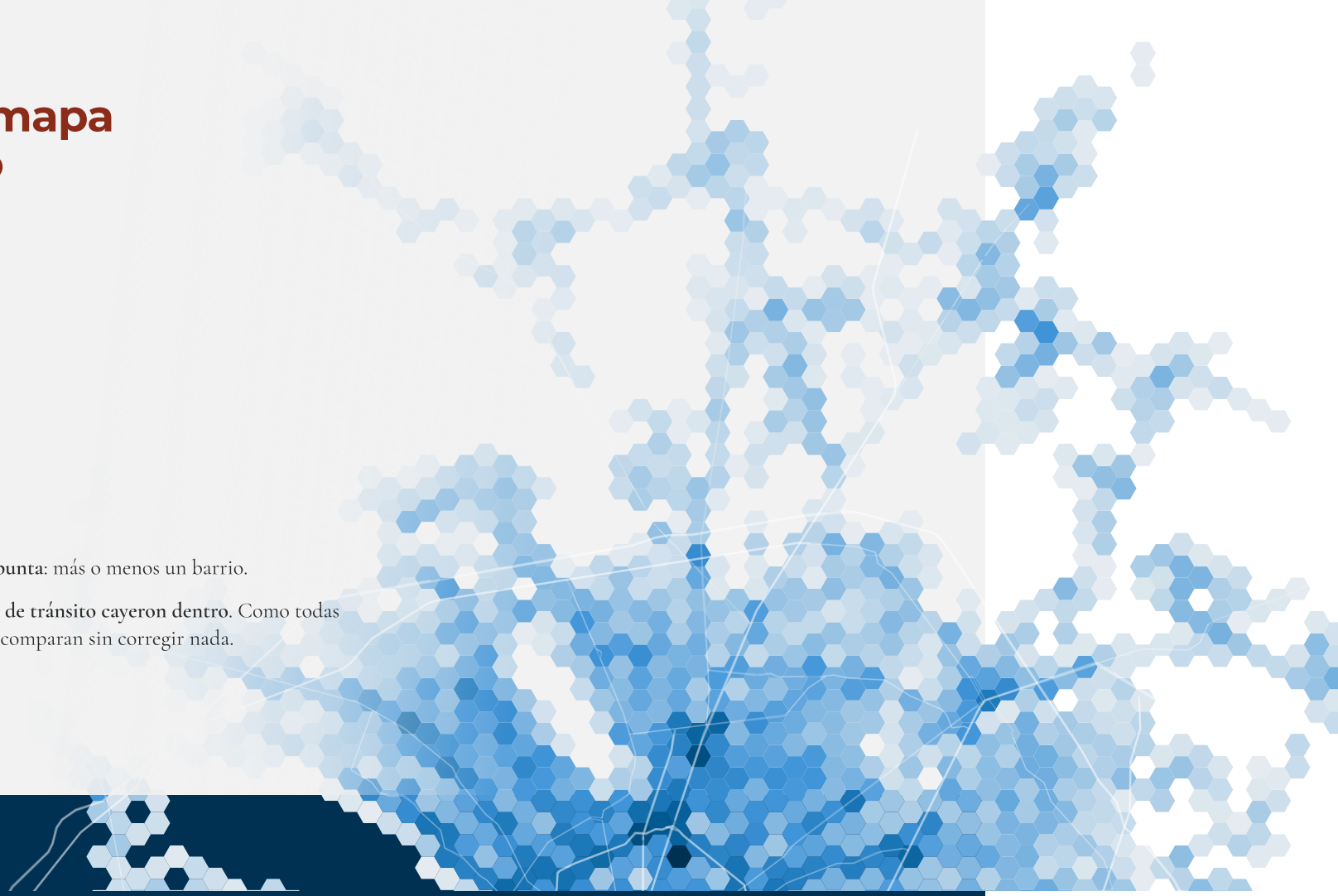
Cada celda del mapa es un hexágono



UNA CELDA

TAMAÑO **Un kilómetro de punta a punta**: más o menos un barrio.

CÓMO SE LEE El color es **cuántos hechos de tránsito cayeron dentro**. Como todas miden igual, dos celdas se comparan sin corregir nada.



LOS DATOS

De dónde salen estos datos

QUÉ ES

Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas — ATUS. Un censo, no una encuesta: no se estima, se cuenta.

QUIÉN

El **INEGI**, con los partes que levantan las policías de tránsito de cada municipio.

DESDE

La serie anual arranca en **1997**. La versión con coordenadas, apenas en **2019** — y por eso este trabajo empieza ahí.



- Todo el país · 1.3 millones de hechos de tránsito
- Zona Metropolitana de Monterrey · 379,294 · el 28.8 %



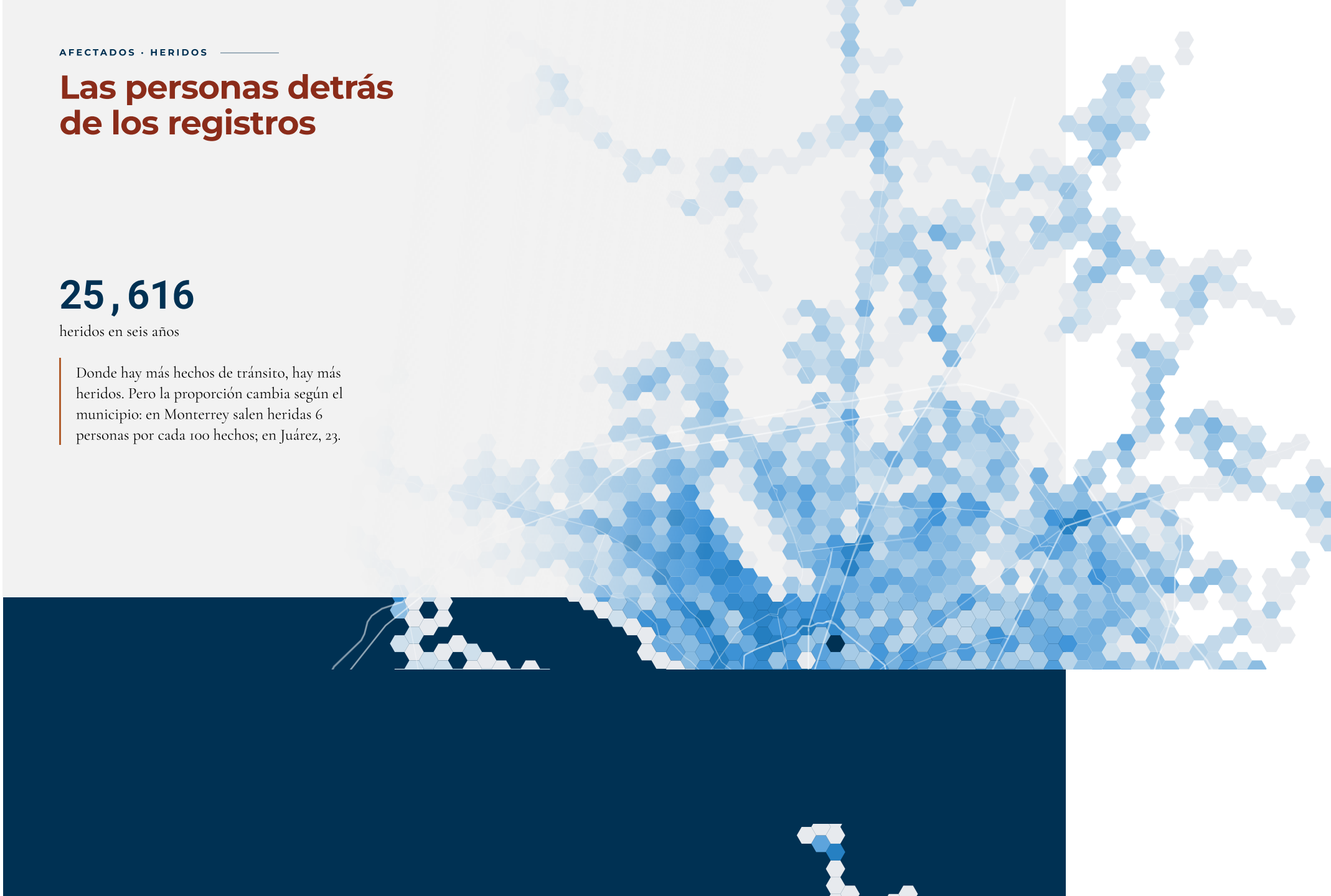
AFECTADOS · HERIDOS

Las personas detrás de los registros

25,616

heridos en seis años

> Donde hay más hechos de tránsito, hay más heridos. Pero la proporción cambia según el municipio: en Monterrey salen heridas 6 personas por cada 100 hechos; en Juárez, 23.



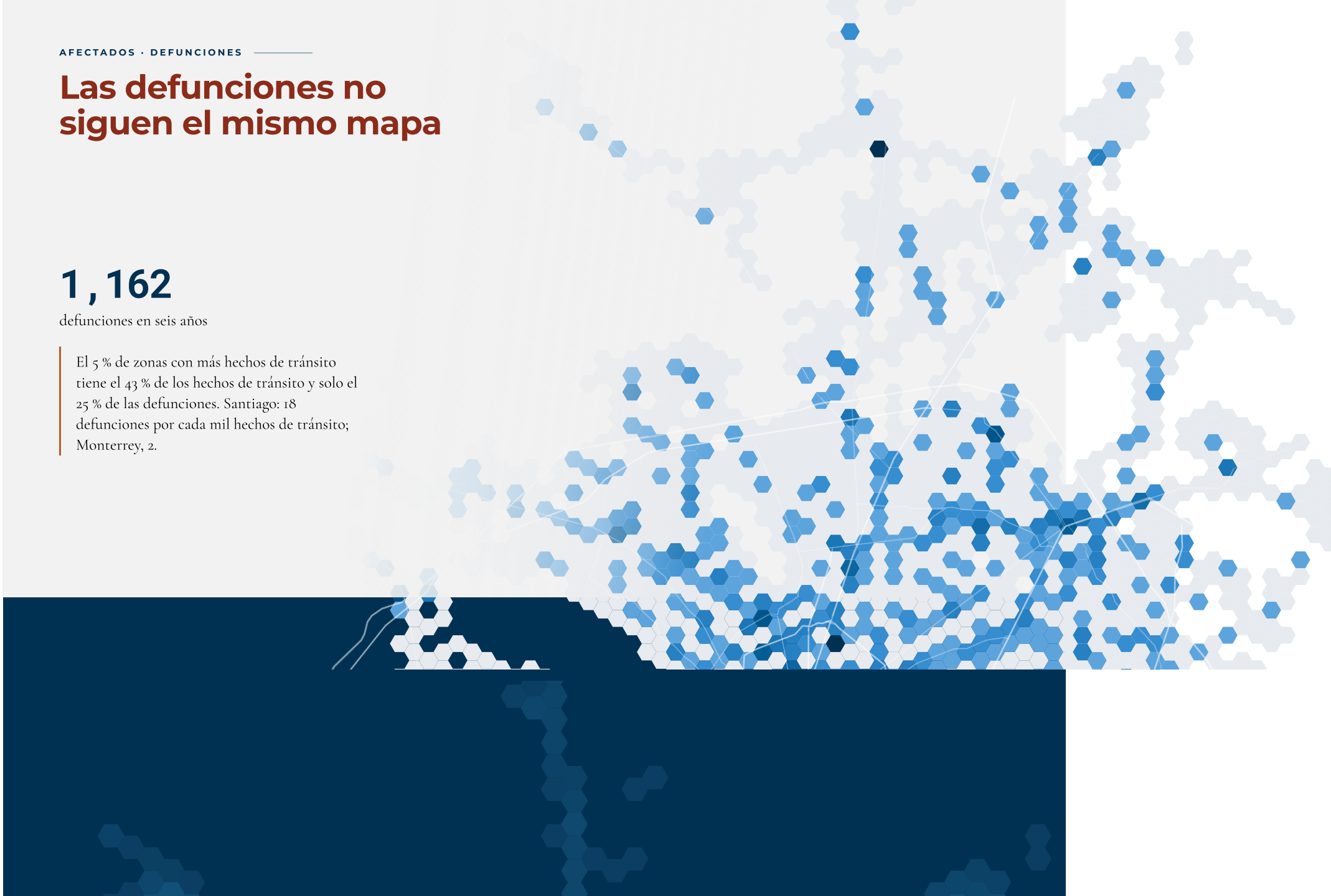
AFECTADOS · DEFUNCIONES

Las defunciones no siguen el mismo mapa

1,162

defunciones en seis años

> El 5 % de zonas con más hechos de tránsito tiene el 43 % de los hechos de tránsito y solo el 25 % de las defunciones. Santiago: 18 defunciones por cada mil hechos de tránsito; Monterrey, 2.



PARTE 2

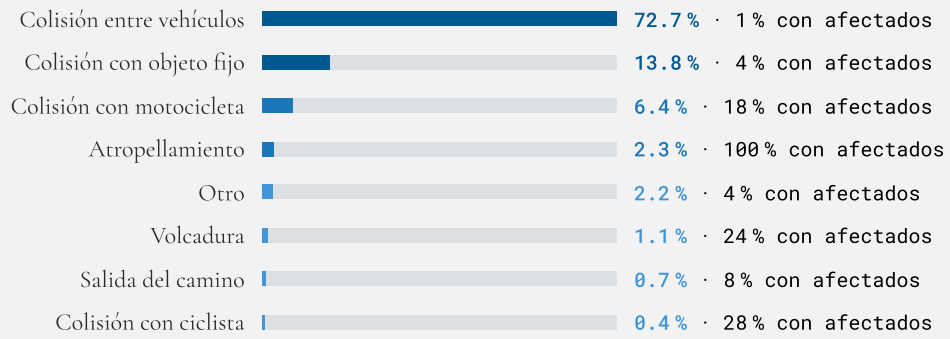
Lo que muestran los datos

Análisis descriptivo de los datos.



QUÉ TIPO DE HECHO DE TRÁNSITO

Siete de cada diez son colisiones entre vehículos



Porcentaje de los 379,294 hechos de tránsito de la Zona Metropolitana, 2019–2024, por tipo. A la derecha de cada barra, qué porcentaje de ese tipo deja afectados.



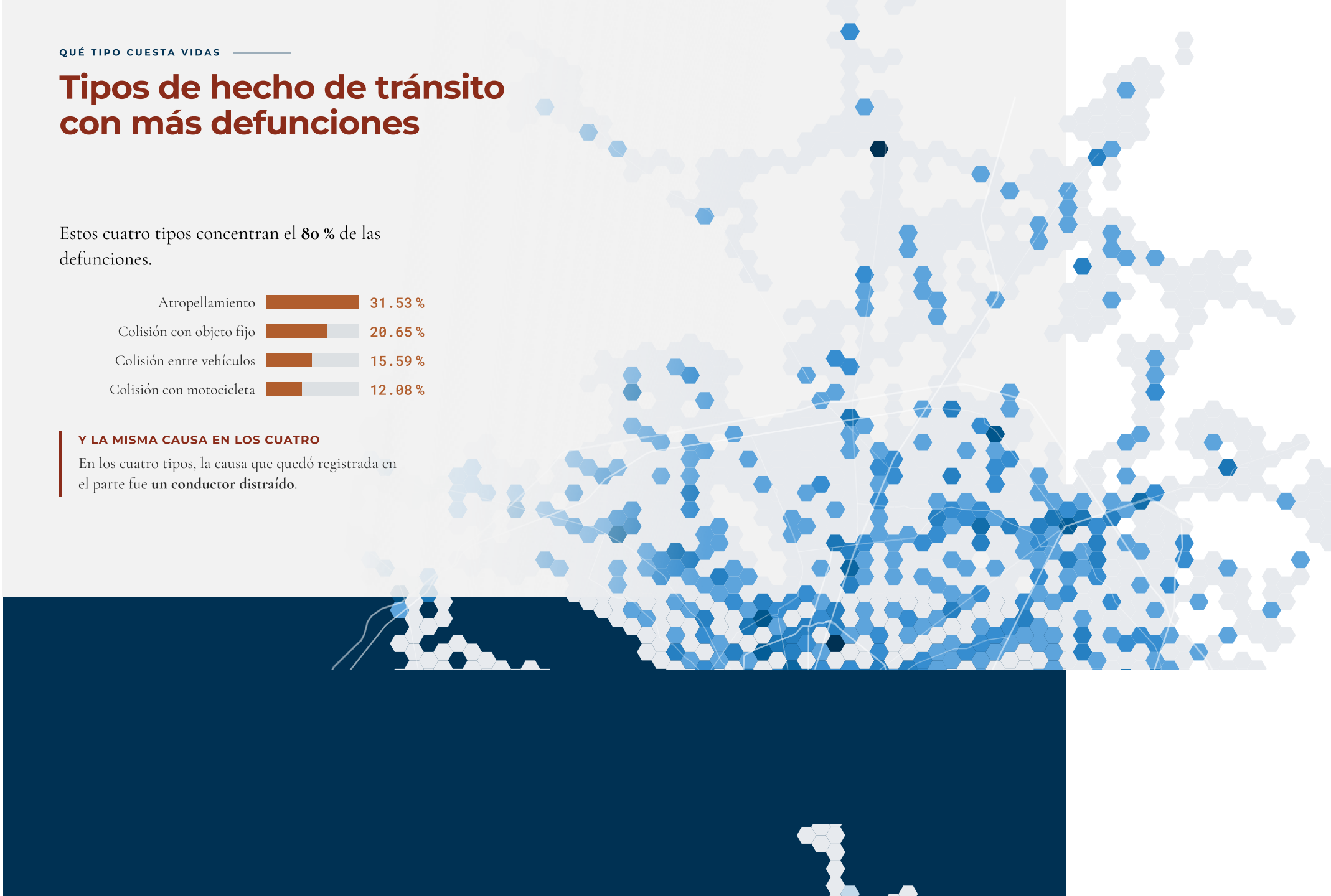
QUÉ TIPO CUESTA VIDAS

Tipos de hecho de tránsito con más defunciones

Estos cuatro tipos concentran el **80 %** de las defunciones.

Y LA MISMA CAUSA EN LOS CUATRO

En los cuatro tipos, la causa que quedó registrada en el parte fue **un conductor distraído**.



QUIÉN · MOTOCICLETA

Los grupos vulnerables de la ciudad

24,264

colisiones con motocicleta en seis años

> Sigue los corredores grandes, igual que el automóvil, con consecuencias que no se parecen.



QUIÉN · PEATÓN

Los grupos vulnerables de la ciudad

8,550

atropellamientos en seis años

> Se concentra en el primer cuadro y en las avenidas que cruzan colonias densas, no en las vías rápidas.



QUIÉN · CICLISTA

Los grupos vulnerables de la ciudad

1,509

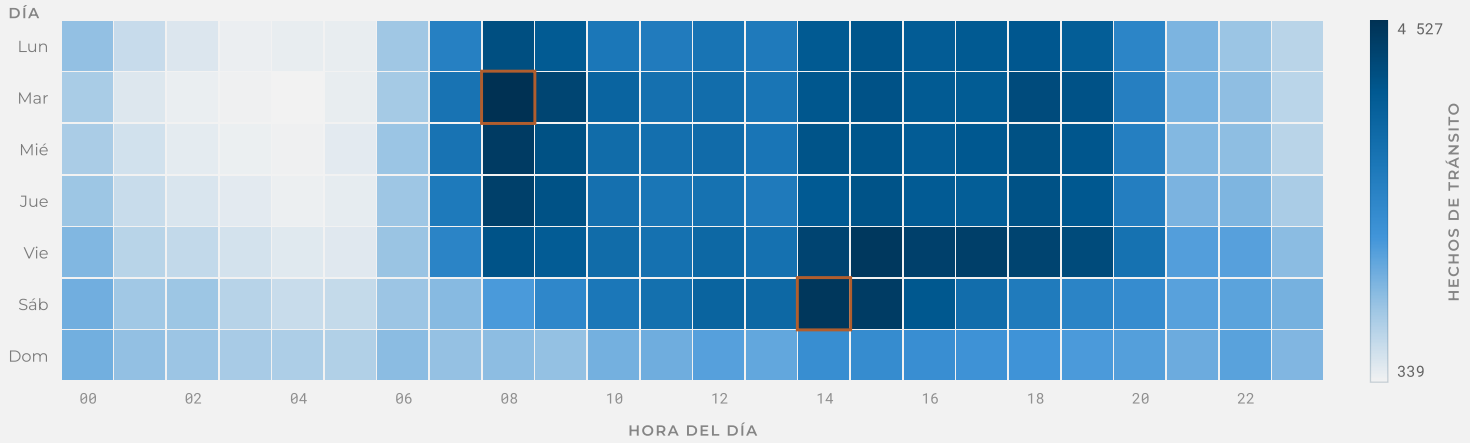
colisiones con ciclista en seis años

> El patrón más disperso y el de menor volumen: un problema que la base apenas alcanza a ver.



EL CALENDARIO

El pico no es de madrugada: es la hora pico



1.º Martes 08 h
4,527 hechos de tránsito en seis años

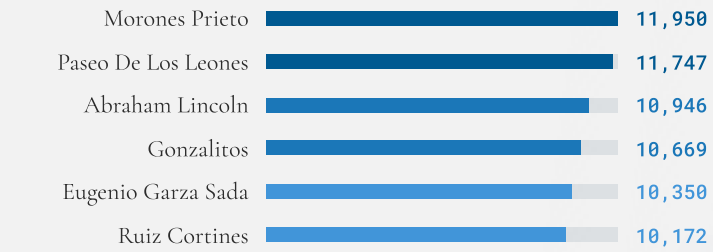
2.º Sábado 14 h
4,402 hechos de tránsito en seis años

3.º Viernes 15 h
4,375 hechos de tránsito en seis años



LA FORMA DEL RIESGO

Es de corredor, no de esquina

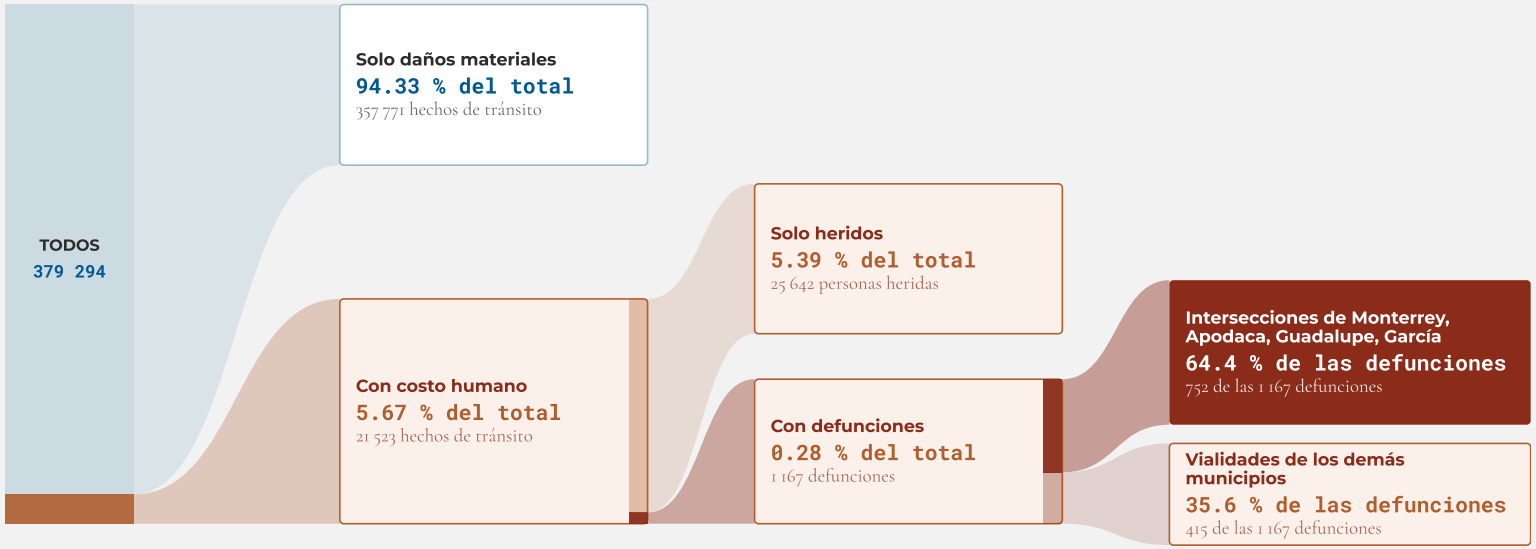


Hechos de tránsito 2019–2024 sobre cada vialidad, sumando todos sus cruces.



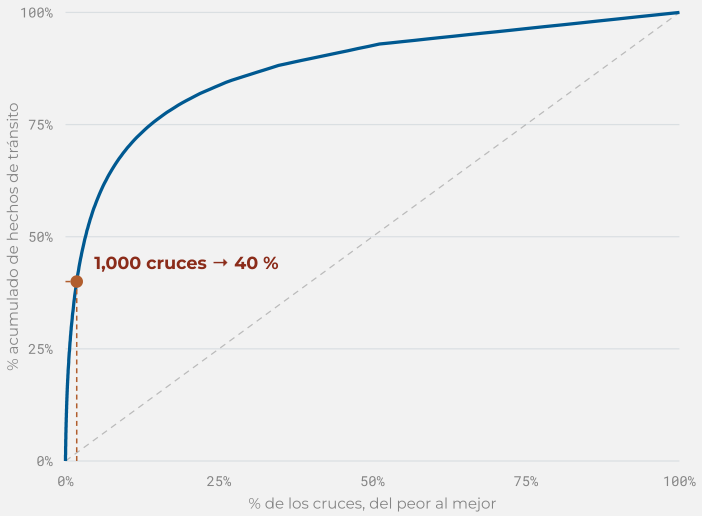
EL COSTO HUMANO

Dónde cuestan vidas los hechos de tránsito



CONCENTRACIÓN

Mil cruces explican cuatro de cada diez



LOS PEORES…	% DE LOS CRUCES	% ACUMULADO DE HECHOS DE TRÁNSITO
50 cruces	0.09 %	7.5 %
250 cruces	0.46 %	20.6 %
1,000 cruces	1.83 %	40.0 %
5,000 cruces	9.13 %	68.2 %
Todos: 54,742 cruces	100.00 %	100.0 %

Al revés: el **91 %** de los cruces apo[illegible]os de un tercio de los hechos de tránsito.

LOS PUNTOS NEGROS

Tienen nombre y apellido

1	Fray Luis De Leon × Fidel Velazquez	San Nicolás	1,024
2	Eugenio Garza Sada × Lazaro Cardenas	Monterrey	1,004
3	Acapulco × Miguel Aleman	San Nicolás	986
4	Fidel Velazquez Norte × Manuel L. Barragan	San Nicolás	917
5	Simon Bolivar × Paseo De Los Leones	Monterrey	810
6	Felix Uresti Gomez × Constitucion	Monterrey	761
7	San Jeronimo × Doctor Jose Eleuterio Gonzalez	Monterrey	706
8	Paseo De Los Leones × Pedro Infante	Monterrey	698
9	San Pedro × Del Valle	San Pedro	698
10	Revolucion × Chapultepec	Monterrey	693

En el mapa, cada número es un renglón de esta tabla. El primero acumula **1,024** hechos de tránsito en seis años.



GRAVEDAD

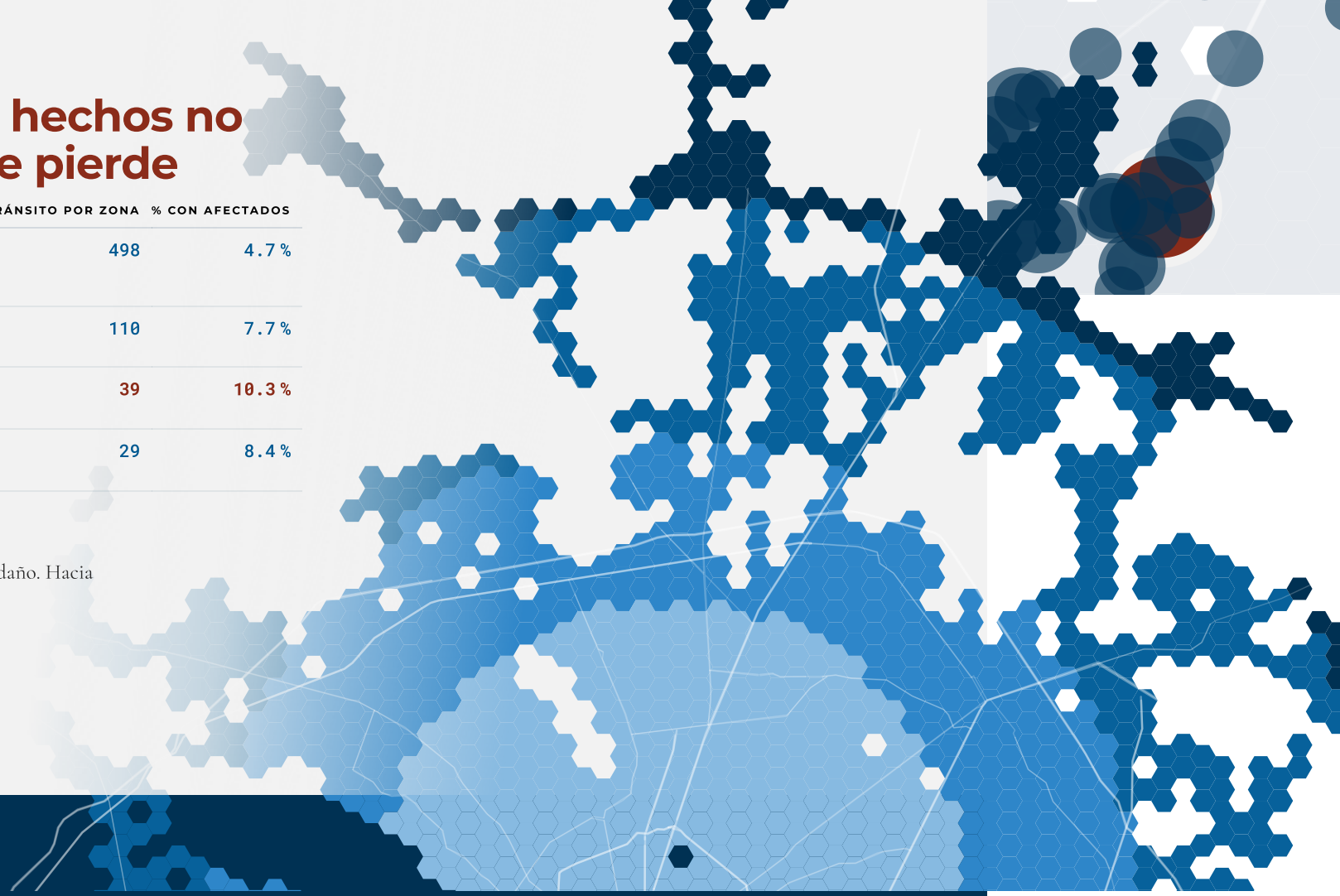
Donde hay más hechos no es donde más se pierde

ANILLO · DISTANCIA AL CENTRO	HECHOS DE TRÁNSITO POR ZONA	% CON AFECTADOS
Centro hasta 11 km Monterrey, San Nicolás, Guadalupe, San Pedro	498	4.7%
Primer anillo 11–18 km Apodaca, Escobedo	110	7.7%
Segundo anillo 18–27 km Juárez, Pesquería, García	39	10.3%
Periferia más de 27 km Santiago, Cadereyta, Salinas Victoria	29	8.4%

LA RELACIÓN SE INVIERTE

En el centro hay muchos hechos y poco daño. Hacia afuera, pocos y graves.

Cómo se hicieron los anillos: las 2,241 zonas se reparten en cuatro grupos iguales según su distancia al centro de masa de los hechos de tránsito, en el centro de Monterrey. El mapa de la derecha los pinta.



TIPOLOGÍA

Los cuatro perfiles de cruce

Los 2,302 cruces con 30 o más hechos de tránsito, agrupados por **qué porcentaje de sus hechos de tránsito** cumple cada rasgo. Cada columna es un grupo; el color dice si está por encima o por debajo del promedio.

	Alto flujo, daños materiales 1,163 CRUCES	Corredor de motocicleta 525 CRUCES	Pérdida de control nocturna 338 CRUCES	Exposición de peatón y ciclista 276 CRUCES
De madrugada entre las 00 y las 05 h	5.7 %	7.8 %	14.4 %	8.1 %
En fin de semana sábado o domingo	17.3 %	28.7 %	26.2 %	27.2 %
Con motocicleta colisión con moto	3.6 %	9.6 %	3.9 %	8.9 %
Con peatón o ciclista atropellamiento o ciclista	1.3 %	2.0 %	1.4 %	7.7 %
Contra objeto fijo poste, muro, árbol, auto estacionado	8.4 %	6.6 %	25.4 %	8.3 %
Con afectados algún herido o defunción	2.8 %	5.5 %	4.9 %	13.2 %
Vehículos por hecho promedio de vehículos involucrados	1.97	1.95	1.77	1.88



PERSISTENCIA

Y el mapa casi no se mueve

Cambia el nivel, no el dibujo: lo que se repite se puede anticipar.

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

63,134

hechos de tránsito registrados en 2019

155

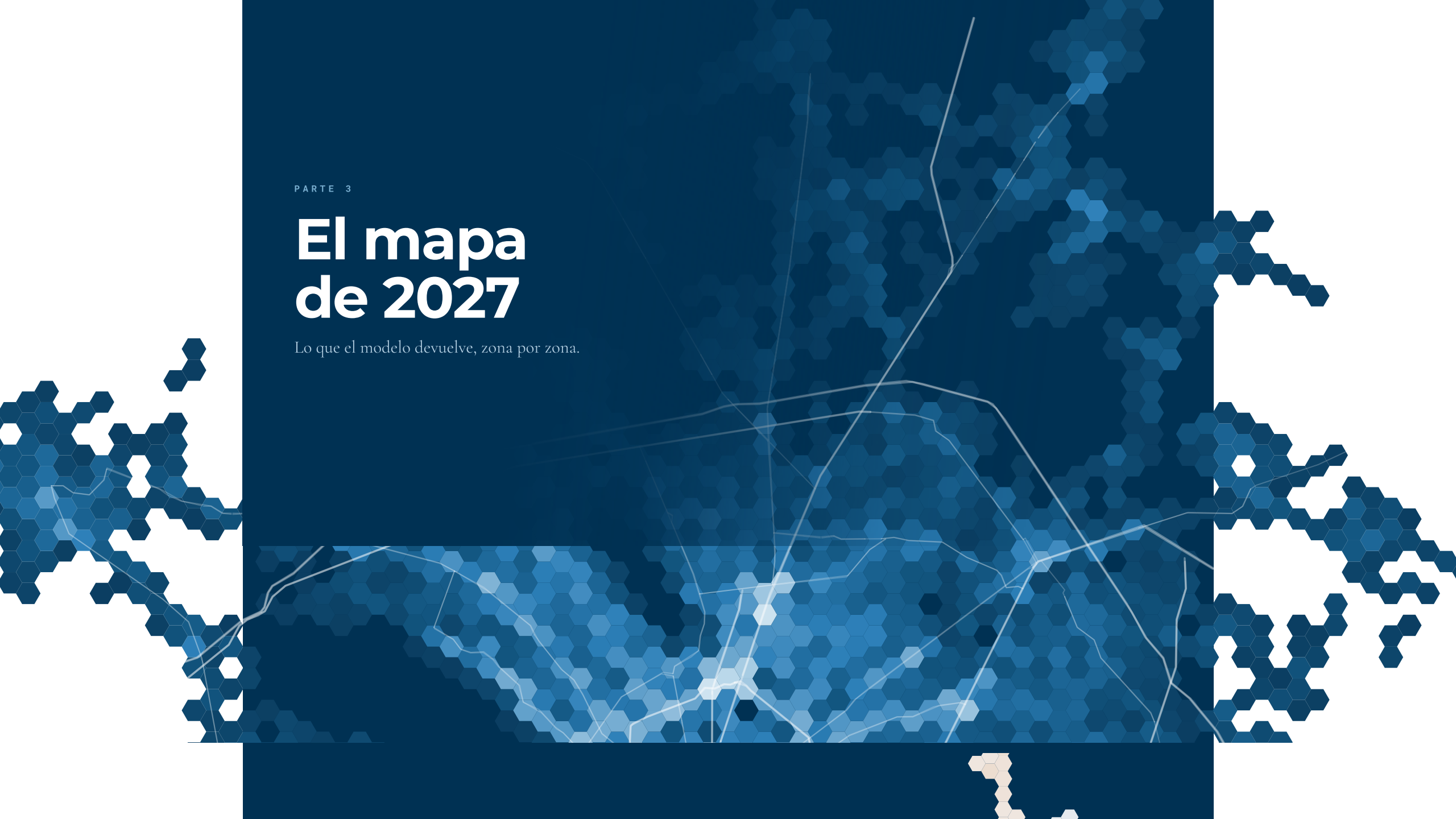
de los 200 peores cruces aparecen en **los seis años**



PARTE 3

El mapa de 2027

Lo que el modelo devuelve, zona por zona.



PRONÓSTICO · 2027

Hechos de tránsito esperados

74 mil

hechos de tránsito esperados en 2027
en la Zona Metropolitana



PRONÓSTICO · 2027

¿Está en el 5 % peor?

42.9 %

caerá en el 5 % de zonas con más riesgo. El *dónde* no cambia de escenario a escenario



PRONÓSTICO

2027, por municipio

MUNICIPIO	2024	2027 ESPERADO	CAMBIO
Monterrey	33 116	33 720	+2 %
San Nicolás de los Garza	9 226	9 938	+8 %
San Pedro Garza García	6 877	6 779	−1 %
Apodaca	3 618	3 743	+3 %
General Escobedo	3 422	3 593	+5 %
Guadalupe	2 770	2 876	+4 %
Santa Catarina	2 746	3 109	+13 %
García	2 393	2 606	+9 %
Juárez	1 741	1 811	+4 %
Santiago	1 149	1 227	+7 %
Pesquería	1 074	1 134	+6 %
Salinas Victoria	818	808	−1 %
Ciénega de Flores	713	705	−1 %
General Zuazua	683	637	−7 %
Cadereyta Jiménez	626	633	+1 %
El Carmen	182	174	−4 %
Hidalgo	92	99	+8 %
Abasolo	3	6	+100 %

Casi todos, donde están

Fuera de Abasolo, que tiene tres hechos de tránsito, ninguno se mueve más de un 13 % respecto a 2024. El modelo proyecta el nivel reciente de cada uno; no inventa tendencias.

Casi todos un poco arriba

13 de 18 quedan algo por encima de 2024. No es que vayan a subir: el modelo reparte parte de los hechos de las zonas concurridas hacia sus vecinas con pocos, y al sumar eso da un 3 % de más.



PARTE 4

El mapa, en vivo

Todo esto cabe en una pantalla que cualquiera puede abrir y explorar.



EL VISOR INTERACTIVO

Busca tu cruce

Explora el mapa

Aproximadamente 2,200 hexágonos que modelan la ZMM.

Checa la zona por donde circulas

Acércate hasta tu calle.

Mira nuestras predicciones

Cuántos hechos de tránsito para el 2027.

app-geo-eosin.vercel.app

EL VISOR INTERACTIVO

app-geo-eosin.vercel.app · para avanzar la presentación, clic fuera del mapa o en la cadena de abajo



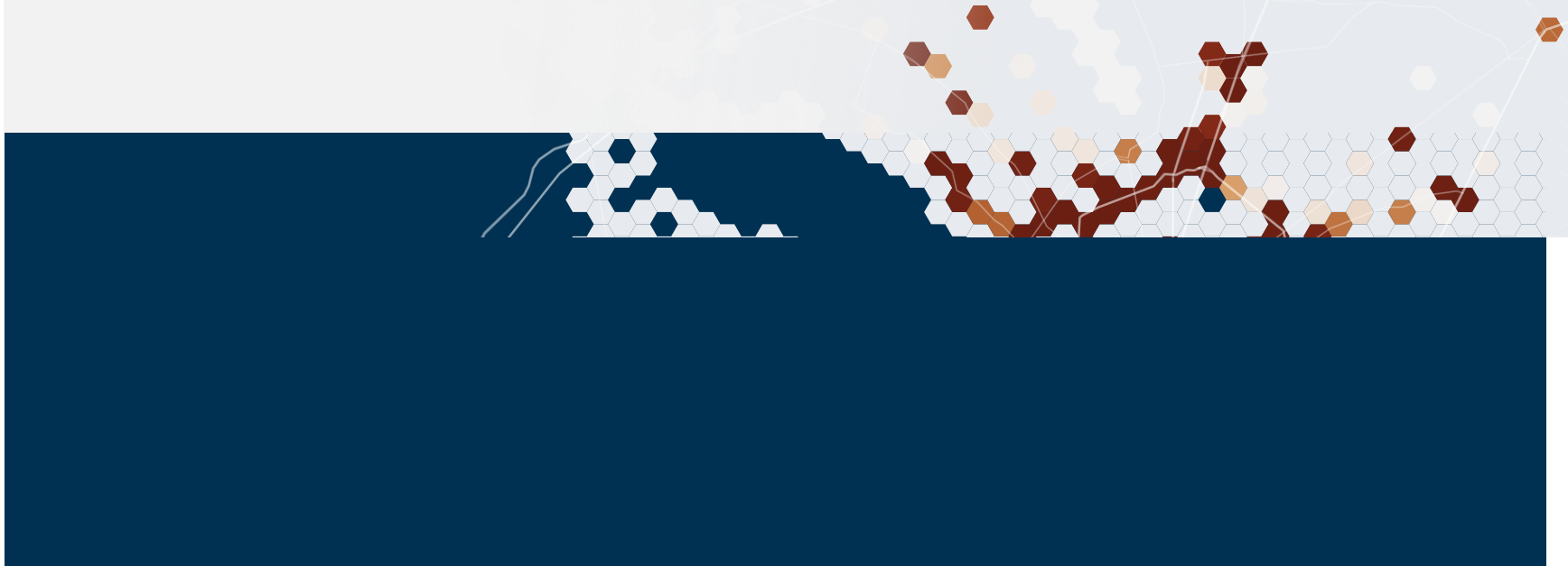
CONCLUSIONES

Tres cosas que sí sabemos

01 **El problema es real y se puede medir.**

02 **No es mala suerte.**

03 **Si la infraestructura no cambia, el problema crece.**



REFLEXIÓN

Cuatro preguntas para llevarse

01 ¿En qué momento nos acostumbramos a ver estas cifras año tras año como si fueran inevitables?

02 ¿Qué nos impide mirar esos lugares como una responsabilidad compartida entre ciudadanía activa y autoridades?

03 Cuando una persona sale de casa y no vuelve, ¿nos basta con decir que fue un accidente?

04 ¿Qué nos gustaría poder decirles a las personas que hoy transitan por esas zonas?

GEOSTATS

Gracias

Datos del INEGI sin modificar, código abierto y cada notebook con su reporte.

379,294
hechos de tránsito analizados

2,241
zonas con pronóstico

la presentación
geo-stats-three.vercel.app

el código y los datos
github.com/Lunaaaalj/GeoStats

